

Bản trình chiếu: Phân tích một lớp trò chơi tổ hợp

Wang Xiaoke

Trường Trung học Nanshan Miên Dương, Tứ Xuyên

2007

Nguồn gốc: A simple analysis of combinatorial games

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Wang Xiaoke.ppt

1 Mục tiêu của bài trình bày

Các slide bắt đầu từ những trò lấy đá quen thuộc, rồi trừu tượng hóa thành một lớp trò chơi tổ hợp thường gặp trong OI. Lớp trò chơi được xét có ba đặc điểm chính:

1. có hai người chơi;
2. không có kết quả hòa, trò chơi kết thúc sau hữu hạn bước;
3. luật thao tác của hai người là như nhau.

Với những trò chơi như vậy, câu hỏi trung tâm là: trạng thái ban đầu có chiến lược thắng cho người đi trước hay không, nếu có thì đi như thế nào, và làm sao trả lời với chi phí thời gian, bộ nhớ càng nhỏ càng tốt.

Ba hướng phân tích được nhấn mạnh là *quy nạp*, *phân rã trò chơi* và *biến đổi trò chơi*. Chúng không phải ba công thức tách rời; nhiều bài cần phối hợp cả ba.

2 Trạng thái thắng thua và hàm SG

Một trạng thái là thắng nếu người đến lượt đi có ít nhất một nước đưa đối thủ vào trạng thái thua. Một trạng thái là thua nếu mọi nước đi hợp lệ đều đưa đối thủ tới trạng thái thắng. Các trạng thái kết thúc được quy ước là thua cho người đến lượt đi.

Hàm Sprague–Grundy được định nghĩa trên trạng thái x :

$$SG(x) = \text{mex}\{SG(y) \mid y \in F(x)\},$$

trong đó $F(x)$ là tập trạng thái có thể đi tới từ x , còn mex là số tự nhiên nhỏ nhất chưa xuất hiện trong tập. Từ định nghĩa, ta có

$$SG(x) = 0 \iff x \text{ là trạng thái thua.}$$

Vai trò của hàm SG không chỉ là đánh dấu thắng thua. Nó cho phép ta ghép nhiều trò chơi con độc lập bằng phép xor, nhờ vậy những trò chơi có không gian trạng thái lớn có thể được phân tích qua các thành phần nhỏ hơn.

3 Tổng của trò chơi

Tổng của các trò chơi là trò chơi trong đó hai người luân phiên thao tác trên nhiều trò chơi con; mỗi lượt chọn đúng một trò chơi con và đi trong trò chơi con ấy. Người thực hiện nước đi cuối cùng thắng.

Định lý Sprague–Grundy cho biết nếu trạng thái tổng gồm các trạng thái con $x_1, x_2, \dots, x_n$, thì

$$SG(x_1, x_2, \dots, x_n) = SG_1(x_1) \text{ xor } SG_2(x_2) \text{ xor } \dots \text{ xor } SG_n(x_n).$$

Vì vậy trạng thái tổng là thua đúng khi xor các giá trị SG bằng 0.

4 Ví dụ Nim

Trong Nim, mỗi lượt chọn một đồng và lấy đi một số viên dương tùy ý; người lấy viên cuối cùng thắng. Với một đồng có x viên, giá trị SG chính là x , vì từ x có thể đi tới mọi giá trị nhỏ hơn x . Với nhiều đồng $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, định lý SG cho ngay tiêu chuẩn:

$$x_1 \text{ xor } x_2 \text{ xor } \dots \text{ xor } x_n = 0$$

thì trạng thái là thua; ngược lại là thắng. Khi xor khác 0, ta chọn một đồng sao cho sau khi giảm số viên của nó, xor toàn cục trở thành 0.

Ví dụ này minh họa ý nghĩa của “phân rã trò chơi”: trò chơi nhiều đồng tưởng phức tạp, nhưng mỗi lượt chỉ động tới một đồng, nên toàn bộ trạng thái là tổng của các trò chơi một đồng.

5 Ví dụ: A Funny Stone Game

Bài từ ACM ICPC Asia Regional Beijing 2006 cho n đồng đá đánh số $0, \dots, n-1$. Mỗi lượt chọn i, j, k với $i < j, j \leq k$, và đồng i còn đá; lấy một viên từ i , rồi thêm một viên vào j và một viên vào k (nếu $j = k$, thêm hai viên vào cùng đồng k). Người không đi được thua.

Slide biến đổi góc nhìn: thay vì coi mọi đồng cùng lúc là một trạng thái lớn, hãy xem một viên đá ở đồng i như một trò chơi con có “quy mô” i . Một nước đi lấy đi một trò chơi con khác 0 và sinh ra hai trò chơi con có quy mô nhỏ hơn theo thứ tự đánh số phù hợp với hướng phân tích. Nhờ biến đổi này, trò chơi có thể phân rã, rồi dùng giá trị SG cho từng quy mô.

Điểm đáng chú ý là phép biến đổi phải giữ nguyên quan hệ thắng thua. Có những biến đổi tương đương và cũng có những biến đổi không tương đương; nếu chỉ đổi hình thức mà làm thay đổi tập nước đi hữu hiệu, kết luận SG sẽ sai.

6 Ví dụ: Got Root?

Bài *Got Root?* từ IPSC 2003 xét một đồ thị vô hướng có một gốc duy nhất. Hai người luân phiên cắt một cạnh và bỏ phần còn nối với gốc theo luật của bài; người không thể đi thua. Cần xác định người thắng khi Alice đi trước và cả hai chơi tối ưu.

Các slide lần lượt dùng hai phép biến đổi:

- chuyển đồ thị về cây bằng cách xử lý các vòng;
- chuyển cây về các dây, rồi dùng Nim để phân tích.

Trên cây, các nhánh độc lập tạo thành tổng của trò chơi. Tác giả nêu phỏng đoán/quy luật: từ phía lá đi ngược lên, có thể hợp nhất các nhánh tại một điểm phân nhánh thành một dây có độ dài bằng xor độ dài các dây con mà không đổi giá trị SG. Với đồ thị có vòng, một vòng có thể được co thành một điểm trong khi giữ lại các cạnh thích hợp; self-loop tương đương với một dây độ dài 1. Sau các bước này, bài toán trở về Nim.

7 Kết luận

Ba thao tác quy nạp, phân rã và biến đổi chỉ là gợi ý phương pháp. Khi gặp một trò chơi mới, trước hết cần nhận diện mô hình thắng thua và trạng thái kết thúc; sau đó tìm xem trò chơi có tổng của các trò chơi con hay không; cuối cùng thử biến đổi nó về một mô hình đã hiểu như Nim. Giải trò chơi tổ hợp không khó ở công thức SG riêng lẻ, mà khó ở việc nhìn ra cấu trúc để áp dụng công thức một cách hợp lệ.